

AYA BENKARROU

Ingénieure Procédés Industriels & Amélioration Continue

Optimisation des procédés • Amélioration continue • Performance de production

benkarrouaya2021@gmail.com | +212 617 290 872 | portfolio : [Aya Benkarrou — Ingénieure Génie Énergétique & Systèmes Intelligents](#)

PROFIL

Ingénieure énergétique formée à la fois à la simulation numérique avancée et au diagnostic terrain en usine. Du modèle physique validé à 97 % de précision au plan d'action chiffré générant un ROI de 840 %, je cherche à mettre cette double compétence : modélisation et amélioration continue au service de la performance des procédés industriels.

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur d'État — Génie Énergétique et Systèmes Intelligents — ENSA Fès **2021 – 2026**
Mention Bien

Baccalauréat Sciences Physiques et Chimiques, option française — Mention Très Bien **2021**

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire Ingénieure — Projet de Fin d'Études : Digital Twin d'une unité de production d'acide sulfurique (procédé DCDA) — DICE FactoryLab, UM6P | Benguerir **02/2026 – 08/2026**

- Développé un jumeau numérique complet d'une unité industrielle multi-étapes de production d'acide sulfurique, modélisant 10 équipements (tour de séchage, turbosoufflante, four de combustion, chaudière de récupération...) à partir de modèles physiques dédiés et de schémas de résolution numérique adaptés à chaque équipement.
- Calibré et validé le modèle sur plus de 300 heures de données industrielles et de valeurs de fiche technique, atteignant 97 % de précision prédictive.
- Réalisé une analyse de sensibilité (one-at-a-time) sur 5 paramètres procédés et des tests de réponse dynamique, identifiant le paramètre le plus influent sur la performance globale de l'unité : une démarche d'analyse directement transposable au suivi de fiabilité d'équipements industriels.

Stagiaire Ingénieure — Performance énergétique industrielle — LafargeHolcim | Meknès **06/2025 – 08/2025**

- Diagnostic du réseau d'air comprimé : modélisation sous MATLAB/Simulink révélant un taux de fuites de 36 % et un court-cyclage du compresseur esclave.
- Analyse des causes (Pareto, Ishikawa, 5 Pourquoi) et plan d'action chiffré : 25 000 MAD d'investissement pour ~210 000 MAD d'économies annuelles (ROI 840 %, retour sous 2 mois).

Stagiaire Ingénieure — Exploitation du réseau électrique — RADEM | Meknès **06/2024 – 07/2024**

- Suivi de la chaîne électrique de bout en bout (postes sources, répartiteurs, distribution) et étude des systèmes SCADA de supervision temps réel.

PROJETS ACADÉMIQUES & PERSONNELS

Modélisation et simulation d'un Battery Management System (BMS) — *Projet académique*

- Modélisation Simulink d'une cellule Li-ion (circuit équivalent R-int) couplée à un modèle thermique pour simuler tension, SOC et température.
- Architecture BMS avec détection de défauts et logique de protection ; validation sur scénario de surintensité (coupure du contacteur de puissance).

Data Acquisition — Systèmes photovoltaïques — *Laboratoire LISA, ENSA Fès*

- Chaîne d'instrumentation temps réel sous CompactRIO/LabVIEW (thermocouple, pyranomètre, modules NI 9211/9215) pour le suivi d'une installation PV.
- Mise en évidence de la corrélation irradiance/température et des effets d'inertie thermique sur la performance du système.

Modélisation thermique par éléments finis — *Projet académique*

- Modèles thermiques transitoires (Abaqus) pour simuler le transfert de chaleur dans des systèmes électroniques embarqués et évaluer des stratégies de refroidissement.

Commande MPPT pour système éolien — *Projet académique*

- Système de commande à vitesse variable (MATLAB/Simulink) pour optimiser l'extraction de puissance d'une éolienne.

Conception d'une mini-GMAO industrielle — *Projet personnel*

- Application Python/Streamlit/SQLite : suivi des équipements, ordres de travail, pièces de rechange, et dashboard KPI (MTBF, MTTR, disponibilité, coûts, criticité).

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Modélisation & simulation : jumeau numérique, modélisation dynamique de procédés, bilans matière & énergie, thermodynamique, transferts thermiques/massiques, calibration & estimation de paramètres

Amélioration continue & fiabilité : AMDEC, 5S, 5 Pourquoi, Ishikawa, Pareto, Kaizen, VSM, diagnostic industriel

GMAO & KPI : SAP PM, MTBF/MTTR, disponibilité, analyse de criticité

Logiciels : Python, MATLAB/Simulink, DWSIM, Aspen, COMSOL, ANSYS Fluent, SQL, Power BI, Streamlit, CATIA

Instrumentation & supervision : LabVIEW/CompactRIO, SCADA

Qualité : ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

LANGUES

Arabe : langue maternelle **Français** : avancé (C1) **Anglais** : avancé (C1)